


## 차례


01 구조 파악하기 ..... 5
- 똑똑한 전략 ..... 6
- 똑똑한 이해 ..... 8
- 똑똑한 풀이 1 ..... 10
- 똑똑한 풀이 2 ..... 12
- 똑똑한 확장 ..... 14
- 나만의 어휘 노트 ..... 16

02 추론하기 ..... 17
- 똑똑한 전략 ..... 18
- 똑똑한 이해 ..... 20
- 똑똑한 풀이 1 ..... 22
- 똑똑한 풀이 2 ..... 24
- 똑똑한 확장 ..... 26
- 나만의 어휘 노트 ..... 28

03 설명 방법 파악하기 2 ..... 29
- 똑똑한 전략 ..... 30
- 똑똑한 이해 ..... 32
- 똑똑한 풀이 1 ..... 34
- 똑똑한 풀이 2 ..... 36
- 똑똑한 확장 ..... 38
- 나만의 어휘 노트 ..... 40

04 시각 자료 해석하기 ..... 41
- 똑똑한 전략 ..... 42
- 똑똑한 이해 ..... 44
- 똑똑한 풀이 1 ..... 46
- 똑똑한 풀이 2 ..... 48
- 똑똑한 확장 ..... 50
- 나만의 어휘 노트 ..... 52

# 차 례


01 첨단 기술로도 막을 수 없는 재난, 지진 • 10
#재난 #지진 #지진대

02 야생 동물의 효과적인 겨울나기 • 16
#겨울잠 #추위 #보호

03 열을 빼앗아 차가워지는 원리 • 22
#냉장고 #냉각 #대류

04 한밤의 서리와 아침 이슬 • 28
#수증기 #서리 #이슬

05 달의 땅에도 주인이 있을까? • 34
#달 #탐사 #협정

06 동식물의 다양한 자기 보호 • 40
#냄새 #독 #보호색



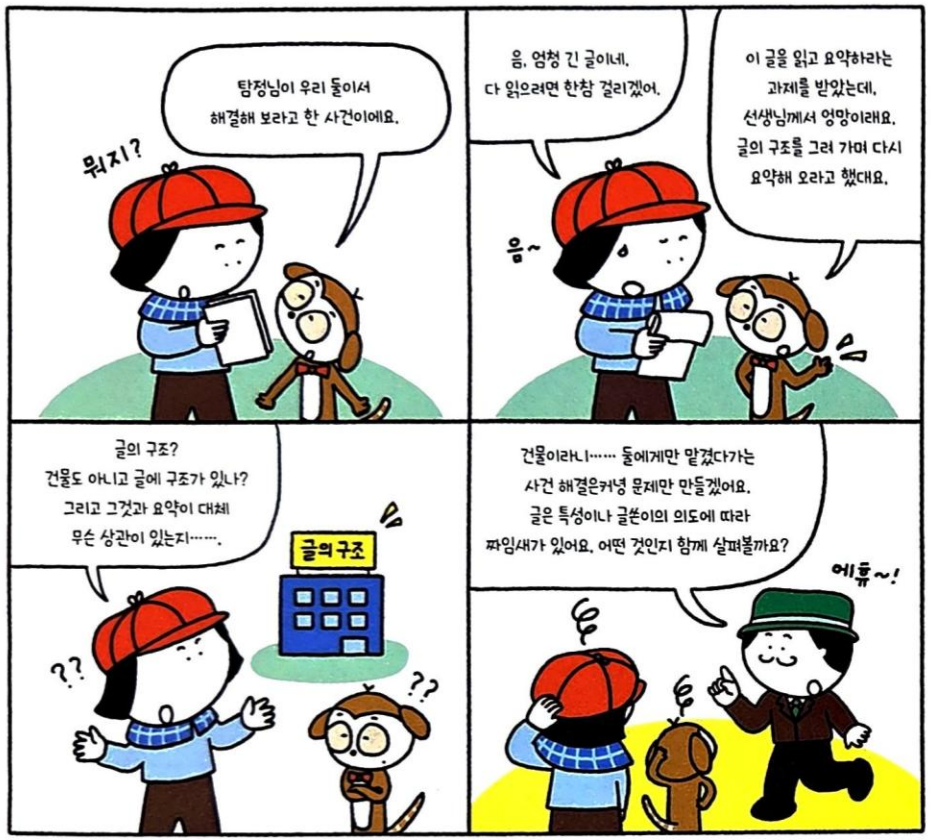

01

# 구조 파악하기

**필독서 10~45쪽**

① 첨단 기술로도 막을 수 없는 재난, 지진
② 야생 동물의 효과적인 겨울나기
③ 열을 빼앗아 차가워지는 원리
④ 한밤의 서리와 아침 이슬
⑤ 달의 땅에도 주인이 있을까?
⑥ 동식물의 다양한 자기 보호






## 글의 '구조'란?

글은 대체로 '처음–중간–끝'으로 나눌 수 있는데, 이러한 짜임새를 갖춘 글 속에 있는 **뼈대, 틀, 구성**을 '구조'라고 해요. 글의 구조는 크게 '나열 구조, 대비 구조, 상위–하위 구조, 순서 구조'로 살펴볼 수 있어요.

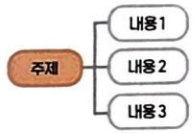
글의 내용을 바르게 읽고 이해하려면 전체 구조를 그려 볼 수 있어야 하고, 이러한 구조도 그리기를 통해 **글의 중심 내용을 쉽게 요약**할 수 있어요.

## 글의 '구조'는 이렇게 파악할 수 있어요!

대표적으로 '나열, 대비, 상위–하위, 순서' 구조가 있습니다. 글을 읽으며 아래 구조도에 맞춰 정리하면, 전체적인 내용을 쉽게 파악할 수 있습니다.

### 01 나열 구조

- 하나의 주제(대상)에 대하여 세부 내용을 늘어놓는 구조예요.
- '첫째, 둘째, 셋째', '먼저, 다음으로, 마지막으로' 등의 표현이 등장해요.



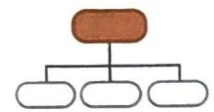

### 02 대비 구조

- 두 대상의 공통점과 차이점을 중심으로 설명하는 구조예요. 두 대상의 공통점을 한 곳에 쓰고, 차이점을 나누어 쓰기에 적절한 틀을 사용하여 정리해요.
- '~비슷하다, ~ 마찬가지다', '차이가 있다, 다르다, 반면' 등의 표현이 등장해요.




### 03 상위–하위 구조

- 원인과 결과, 현상과 원인, 문제와 해결 방법 등을 제시하는 구조예요.
- '그러므로, 왜냐하면, ~ 필요하다, ~ 마련해야 할 것이다' 등의 표현이 등장해요.



### 04 순서 구조

- 시간이나 공간, 과정의 순서에 따라 설명하는 구조예요.
- '맨 처음, ~ 뒤에, 그리고' 등의 표현이 등장해요.

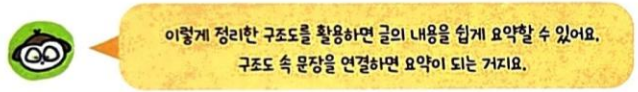


다음 장에서 똑똑한 이해를 학습하기 전, 전략을 떠올리며 필독서의 ③, ⑥번 글을 다시 읽어 보세요.

## 똑독한 이해

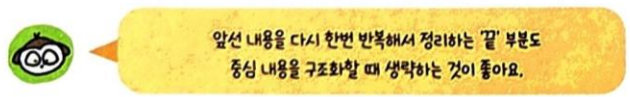
- 다음과 같이 〈⑥ 동식물의 다양한 자기 보호〉(40~43쪽)는 '**나열 구조**'로 되어 있습니다. 살아남기 위해 자기 보호를 하는 여러 동식물을 하나하나 늘어놓아 설명합니다.




- 다음 문단은 냉장고의 원리를 설명하기에 앞서 읽는 사람의 흥미와 관심을 유발하는 '처음' 부분입니다. 이처럼 글에는 중심 내용을 구조화할 때 삭제해야 하는 내용도 등장합니다. 그래서 구조를 정리하면 어떤 내용이 필요한 내용인지 **간추리는 연습**을 할 수 있습니다.

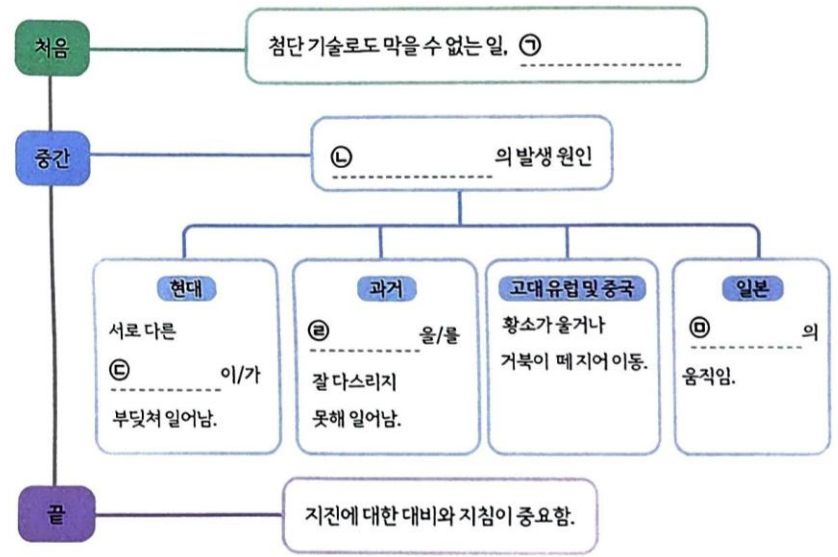
> 우리가 뜨거운 한여름에도 시원한 물을 마실 수 있고, 필요하면 언제든지 얼음을 꺼내 사용할 수 있게 된 것은 모두 냉장고가 발명된 덕분이에요.
>
> – 〈③ 열을 빼앗아 차가워지는 원리〉(22쪽) 중 –

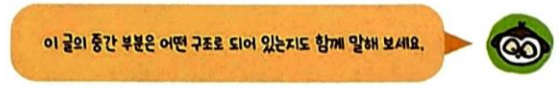





## 연필 들고, 샅샅이 책 속으로!

**1.** 〈① 첨단 기술로도 막을 수 없는 재난, 지진〉 10~13쪽을 읽고, 다음 구조도의 빈칸을 채우며 이 글의 내용을 정리해 봅시다.



## 똑독한 풀이 ①

### 야생 동물의 효과적인 겨울나기

**가** 한겨울의 추위를 좋아하는 사람은 거의 없어요. 외출할 때면 추위를 견디기 위해 옷을 잔뜩 껴입고 그것도 모자라 목도리를 칭칭 두르고 털모자, 장갑까지 챙기지요. 또 실내에서는 따뜻하게 지내기 위해 난방 기구를 이용해요. 그렇다면 야생 동물들은 추운 겨울을 어떻게 지낼까요?

**나** 야생 동물들은 겨울이 되면 에너지를 최대한 아끼려고 해요. 눈과 얼음이 대부분인 겨울에는 물을 얻기가 어렵고, 추위 때문에 먹이를 구하기가 쉽지 않아요. 그래서 어떤 동물들은 움직이지 않는 방법으로 몸의 에너지를 **절약**하고 체온도 낮추어 환경에 적응해요. 또 어떤 동물은 겨울 동안 깊은 잠을 자기도 하는데, 이를 겨울잠이라고 해요.

**다** 겨울잠을 자는 대표적인 동물인 박쥐는 가을에 일찌감치 동굴이나 나무 구멍으로 서식처를 옮겨 겨울을 보낼 준비를 해요. 체온을 천천히 영하에 가까운 상태로 낮추어 겨울잠을 자요. 겉보기엔 죽은 것 같지만 가끔 한두 시간씩 잠에서 깨어나 덜 추운 곳으로 자리를 옮기기도 해요.

**라** 겨울잠을 자는 고슴도치의 몸에서는 신기한 변화가 생겨요. 가시가 난 등 쪽 피부의 지방층이 두꺼워져 전기담요와 같은 역할을 하거든요. 맥박은 1분당 평균 188회에서 21회로 떨어지고, 호흡수는 1분에 40-50회에서 2-5회로 줄어들어요. 체온은 외부 온도보다 약간 높은 상태를 유지하며 겨울잠을 자요.

**마** 겨울잠을 자는 동물로 잘 알려진 곰은 실제로 고슴도치나 박쥐처럼 깊은 잠을 자지는 않아요. 왜냐하면 곰은 저장한 것에 비해 에너지를 적게 **소비**하고 체온이 29℃ 아래로 떨어지지 않기 때문에 에너지를 크게 절약하지 않아도 겨울을 날 수 있거든요. 다만 추위를 피해 굴이나 커다란 나무 구멍으로 들어가 가을 동안 몸속에 저장해 놓은 **양분**을 조금씩 쓰며 지내요. 그리고 암컷 곰은 긴 겨울 동안 새끼를 낳아 기르게 되지요.

**바** 포유류 가운데 겨울잠을 자지 않는 동물들은 어떻게 지낼까요? 집쥐나 들쥐 등 몸집이 작은 포유류는 눈을 담요처럼 둘러싸서 외부에 체온을 빼앗기는 것을 막아요. 눈은 같은 **부피**의 물보다 가볍고 공기를 많이 포함하고 있어서 **보온** 효과가 있으며 공기를 잘 통하게 하거든요. 눈 속으로 깊게 파고들면 눈 위보다 더 따뜻하게 보낼 수 있어요. 또 이들은 가을에 저장한 나무 열매 등 식물성 먹이를 먹으며 활동을 하지요.

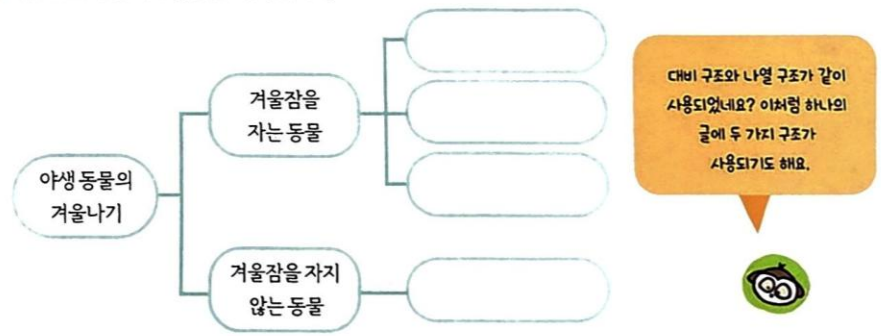


**1.** 밑줄 친 낱말의 뜻으로 알맞은 것을 골라 선으로 이어 봅시다.

| | |
|---|---|
| 절약 | 영양이 되는 성분. |
| 소비 | 물체나 물질이 공간에서 차지하는 크기. |
| 양분 | 주위의 온도에 관계없이 일정한 온도를 유지함. |
| 부피 | 함부로 쓰지 아니하고 꼭 필요한 데에만 써서 아낌. |
| 보온 | 돈이나 물자, 시간, 노력 따위를 들이거나 써서 없앰. |

개념 활용

**2.** 다음 빈칸에 들어갈 동물을 적어 봅시다.




**3.** 글쓴이가 이 글을 쓴 목적은 무엇인가요?

① 사람과 야생 동물의 겨울나기를 비교하기 위해
② 겨울을 나는 야생동물의 모습을 묘사하기 위해
③ 겨울을 나는 야생 동물의 행동을 평가하기 위해
④ 겨울을 나는 야생 동물을 보호해야 한다고 주장하기 위해
⑤ 겨울나기의 의미와 야생 동물이 겨울을 나는 방법을 설명하기 위해

## 똑독한 풀이 ②

### 한밤의 서리와 아침 이슬

가 '아침 거미줄에 이슬이 맺히면 날씨가 맑고 3일 내내 서리가 내리면 비가 온다.'는 속담이 있어요. 이처럼 날씨 예측의 기준이 되기도 하는 서리와 이슬은 공기 중에 있던 수증기에 의해 생겨나는 자연 현상이에요.

나 한겨울 들이나 고속 도로 주변에서 침이나 바늘 모양의 가늘고 무수한 얼음 기둥을 볼 수 있는데 이것을 서릿발이라고 불러요. 서릿발은 땅속에서 솟아올라 담을 허물거나 철로를 휘어지게 만들기도 해요.

다 서리는 기온이 낮아지는 밤에 만들어져요. 밤이 되어 땅의 온도가 내려가면 공기 중의 수증기가 액체 상태를 거치지 않고 곧바로 고체 상태가 되는데, 이것이 바로 서리예요. 서리는 풀이나 나뭇잎 위에 설탕처럼 하얗게 내려앉으며 이른 아침 햇빛에 반짝반짝 빛나요. 그러다 기온이 높아지면 녹아서 투명한 아침 이슬로 변해요.

라 서리는 식물을 죽이기도 해요. 식물 속에 들어 있는 액체를 얼게 하거든요. 특히 잎과 열매 등에 포함된 액체가 묽고 그 양이 많을수록 식물은 더 쉽게 잘 죽어요. 또한 서리는 식물이 자라는 기간을 결정해요. 여기서 식물이 자라는 기간이란 봄에 마지막 서리가 내린 날부터 가을에 첫 서리가 내린 날까지의 기간을 말해요. 늦가을이나 초봄에 내리는 서리는 갑작스러운 저온 현상을 일으켜 식물을 죽게 만들어요.

마 공기 중의 수증기가 물이 되면서 생기는 이슬은 늦여름이나 가을에 많이 나타나요. 아침 햇살에 반짝이는 이슬은 보기와는 달리 식물에 해로운 곰팡이 등을 자라게 해요. 공기 오염이 심각해지면서 새벽에 내리는 이슬이 오염되어 있기도 해요. 이슬이 만들어질 때 자동차나 공장에서 나온 오염 물질이 함께 섞인 것이지요.

바 낮에 이슬이 공기 중으로 증발하면 오염된 물질만 잎의 겉면에 남아 구멍을 내고 잎은 쉽게 병들어요. 그래서 농업 관계자들과 농촌에서는 공기 중에 오염 물질이 퍼지지 않도록 농촌 지역 안에 공장 등이 세워지지 않게 하거나 공장에서 나오는 연기에 해로운 물질이 들어가지 않게 하는 등 여러 대책을 마련하고 있답니다.



**1.** 빈칸에 알맞은 낱말을 ▭ 표시된 낱말 중에서 찾아 써 봅시다.

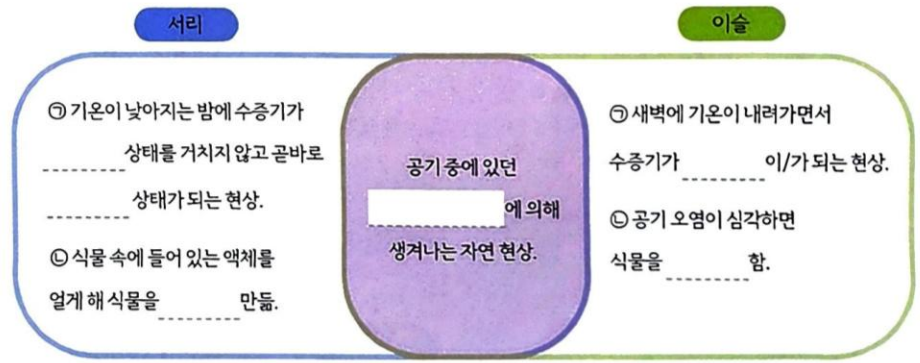
**1)** 가뭄에 대한 _____ 이 필요하다.

**2)** 엉뚱한 그의 행동은 _____ 하기 어렵다.

**3)** 오랜 가뭄과 뜨거운 햇볕에 개천 물이 모두 _____ 되었다.

개념 활용

**2.** 다음 물음에 답해 봅시다.

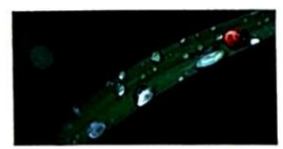



**1)** 빈칸을 채우며 글의 구조를 정리해 봅시다.

**2)** 구조도를 보며 아래 사진이 서리인지 이슬인지 구분해 봅시다.



_____

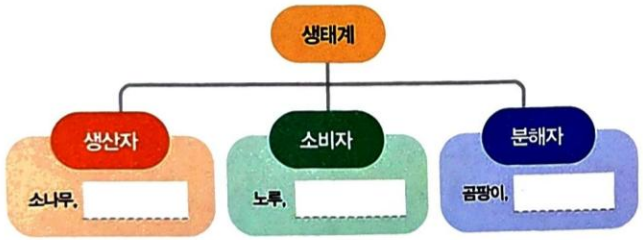


_____

● 다음 초등학교 (과학) 교과서 내용을 읽고 물음에 답해 봅시다.

숲과 같은 한 지역에 살고 있는 생물들과 이들이 살아가는 데 영향을 주는 다양한 요소를 통틀어 생태계라고 합니다. 생태계는 숲뿐만 아니라 바다, 강, 호수 등과 같이 큰 생태계부터 어항, 연못 등과 같이 작은 생태계까지 다양합니다. 생태계는 동물, 식물처럼 살아 있는 생물요소와 햇빛, 공기, 온도, 물, 흙처럼 살아 있지 않은 비생물요소로 이루어져 있습니다.

생태계의 생물요소는 하는 역할에 따라 생산자, 소비자, 분해자로 구분합니다. 생산자는 햇빛을 이용하여 스스로 양분을 만들고 다른 생물의 먹이가 됩니다. 소비자는 생산자 또는 다른 생물을 먹어 양분을 얻습니다. 분해자는 생산자와 소비자의 죽은 몸이나 배출물을 분해하여 양분을 얻고, 분해 결과 생긴 물질을 생산자가 이용할 수 있게 해 줍니다.

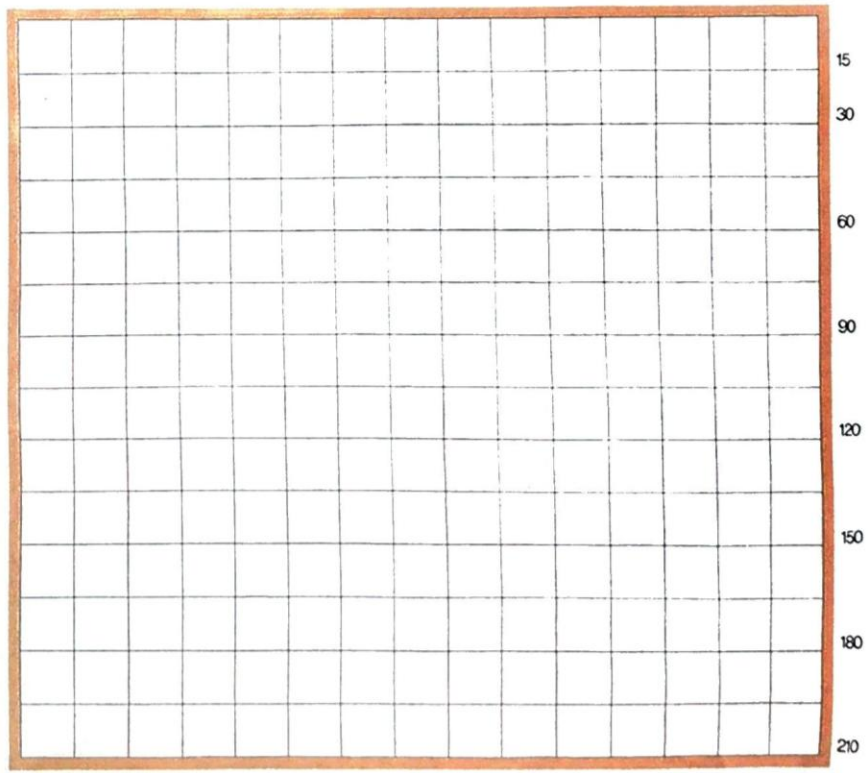





**1.** '생산자, 소비자, 분해자'의 역할을 정리하고, 왼쪽 구조도의 빈 공간에 들어갈 내용을 서술해 봅시다.




조건
1. 각 생물요소의 역할과 예시를 각각 한 문장씩 작성할 것.
2. 띄어쓰기 포함 100자 이상 200자 이내로 작성할 것.






07 이 세상에서 가장 아름다운 소리 • 46
#목소리 #녹음 #환청

08 아기가 칭얼대면 비가 온다? • 52
#비 #속담 #습도

09 별 이름 붙이기 • 58
#천체 #행성 #별

10 레오나르도 다빈치의 콘택트렌즈 • 64
#콘택트렌즈 #시력 #교정

11 세균학의 아버지 • 70
#코흐 #탄저병 #결핵

12 쓰임새가 많은 거미 • 76
#거미 #점액 #거미줄

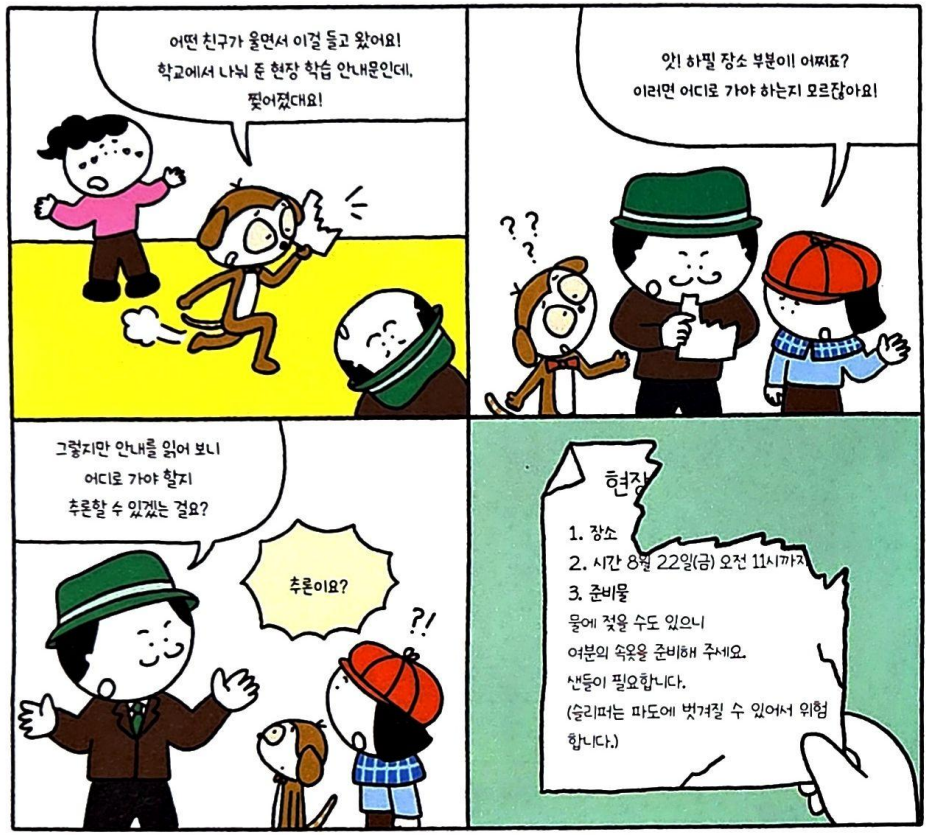

02

# 추론하기

**필독서 46~75쪽**

⑦ 이 세상에서 가장 아름다운 소리
⑧ 아기가 칭얼대면 비가 온다?
⑨ 별 이름 붙이기
⑩ 레오나르도 다빈치의 콘택트렌즈
⑪ 세균학의 아버지






## '추론'이란?

**추론은 이미 알려진 정보를 근거로 삼아 다른 정보를 이끌어 내는 것**이에요. 즉, 글에 드러난 내용을 바탕으로 글에는 설명되어 있지 않은 여러 정보를 알아내는 것을 말해요.

글에는 모든 정보가 담겨 있지 않아요. 그렇기 때문에 독해를 잘하려면 문맥을 통해 생략된 정보를 짐작하고 글 내용과 배경지식을 연결 지으며 읽을 수 있어야 해요.

## '추론'은 이렇게 해요!

**01** 문장과 문장 사이에 **생략된 정보**를 찾으며 **추론**을 해요.

- 문장을 자연스럽게 잇기 위해 사이에 들어가는 정보를 생략하는 경우가 있어요. 문장들 사이 어떤 내용이 추가될 수 있는지 살펴보세요.
- 문장에서 사용된 '이', '그', '저' 등의 대명사가 무엇을 가리키는지 찾아보세요.

**02** 글에 드러난 **표현의 뜻**을 살펴보며 **추론**을 해요.

- 함축된 표현의 뜻을 풀어 말하거나 상세한 예시, 전문적인 표현 등으로 바꿔 볼 수 있어요.
- 이때, 추론한 내용은 글에서 근거를 찾을 수 있어야 해요.

**03** 자신의 **배경지식이나 상식**을 활용해서 **추론**을 해요.

- 이미 알고 있는 사실과 글의 내용을 연결 지어 글에는 드러나지 않은 정보를 알 수 있어요.

**잠깐!** 표현의 뜻을 정확하게 모르거나 틀린 배경지식을 가지고 있으면 잘못된 추론을 할 수 있어요. 정보의 정확성에 유의해야 해요.

다음 장에서 똑독한 **이해**를 학습하기 전, 전략을 떠올리며 필독서의 ①번 글을 다시 읽어 보세요.

## 똑똑한 이해

- 다음 글에는 아돌프 피크가 개발한 콘택트렌즈가 무엇으로 만들어졌는지 직접적으로 드러나 있지 않습니다. 추론을 통해 ㉠과 ㉡ 사이에 **생략된 내용**을 살펴보면 **최초로 개발된 실제 사용 가능한 콘택트렌즈는 유리로 만들어졌다**는 것을 **추론**할 수 있습니다.

> 1888년 스위스의 의사인 ㉠ 아돌프 피크가 실제로 사용할 수 있는 콘택트렌즈를 최초로 개발했어요. 그가 만든 콘택트렌즈는 투박하고 착용감이 좋지 않았지만 시력을 교정하는 데는 효과가 있었어요. 또한 ㉡ 사람의 눈이 유리와 오랫동안 접촉하고 있어도 괜찮다는 것을 알게 되었어요.
>
> – 〈⑩ 레오나르도 다빈치의 콘택트렌즈〉(64쪽) 중 –

- '눈과 관련된 질병'의 **상세한 예시 표현**인 '안구건조증과 결막염'으로 바꾸어 말할 수 있습니다. 그러면 **콘택트렌즈를 오랫동안 끼고 있으면 안구건조증과 결막염이 생길 위험이 높아진다**는 것을 **추론**할 수 있습니다.

> 콘택트렌즈로 간단하게 시력을 교정할 수 있지만, 장시간 사용하면 눈과 관련된 질병이 생길 위험이 높아져요.
>
> – 〈⑩ 레오나르도 다빈치의 콘택트렌즈〉(66쪽) 중 –

- 현재가 **2020년대라는 상식**을 활용하면 **플라스틱을 사용한 콘텍트렌즈가 개발된 지는 100년이 넘지 않았음**을 **추론**할 수 있습니다.

> 1930년대에는 플라스틱을 사용한 콘택트렌즈가 개발되었고, 1940년대 중반이 되어서야 미국의 한 안경 제조업자가 눈의 가운데 부분만 덮는 콘택트렌즈를 만드는 데 성공하였어요.
>
> – 〈⑩ 레오나르도 다빈치의 콘택트렌즈〉(65쪽) 중 –

## 연필 들고, 샅샅이 책 속으로!

**1.** 〈⑦ 이 세상에서 가장 아름다운 소리〉 46~49쪽을 읽고 아래 내용을 추론하였습니다. 그 근거가 되는 내용을 책 속에서 찾아 밑줄 그어 봅시다.

세상에 목소리가 완전히 똑같은 사람은 없다.

**2.** 〈⑪ 세균학의 아버지〉 70~73쪽 중 아래 부분에서 추론할 수 있는 내용을 한 가지씩 찾아 써 봅시다.

> 당시 유럽의 모든 의과 대학에서는 파스퇴르가 발견한 전염병의 원인에 대한 연구가 활발하게 일어나고 있었어요. 코흐도 여기에 관심을 갖고 있었으며, 아내에게 28번째 생일 선물로 받은 현미경을 가지고 본격적으로 미생물에 대한 연구를 시작했어요.

⇨ _____

> 그 후 코흐는 세계 곳곳을 다니며 열대 지방에서 생기는 병을 연구하여 1883년에는 콜레라균을 발견했고, 1890년에는 결핵의 진단을 쉽게 내릴 수 있는 투베르쿨린이라는 약을 발명했어요. 그는 1905년 노벨상을 받았어요.

⇨ _____

## 똑똑한 풀이 ①

### 아기가 칭얼대면 비가 온다?

**가** 단군 신화를 보면 환웅이 인간 세계로 내려오면서 바람의 신과 구름의 신, 그리고 비의 신도 같이 데려와요. 이는 농사나 일상생활에서 바람이나 구름과 함께 비를 다스리는 일이 매우 중요하다고 생각했기 때문이에요.

**나** 땅을 적셔 싹을 틔우고 열매를 맺게 하는 비는 더없이 소중한 존재였어요. 옛날에 우리나라 사람들이 주로 농사를 짓고 살았기 때문이에요. 그래서 매년 하늘에 비를 내려 달라고 빌었던 기우제는 중요한 국가적 행사였지요. 비가 거의 내리지 않아 가뭄이 심할 때는 왕이 음식을 먹지 않고 사는 곳을 허름한 곳으로 옮기기도 했어요. 그리고 죄인들을 불러 모아 그중에서 몇몇 사람을 가려내 풀어 주기도 했어요. 왜냐하면 가뭄이 든 이유가 임금이 덕이 부족해서 하늘이 벌주는 것이라 생각했기 때문이에요.



〈기우제등록(조선 후기 기우제를 지낸 것에 대한 기록)〉
(출처: 한국민족문화대백과사전)

**다** 오래전부터 사람들은 비가 오기 직전에 동물들이 어떤 행동을 하는지 관찰했어요. 비가 언제, 얼마나 오는지를 아는 것이 중요했기 때문이에요. 건조해지기 쉬운 피부를 가진 지렁이는 날이 흐려지면 땅 위로 나오고, 높게 날던 종달새는 폭풍우가 다가오면 낮게 난다는 것을 알게 되었지요.

**라** 한편 비가 오는 지역에 저기압이 접근하는데, 이때는 실내와 실외의 온도 차이가 적기 때문에 공기의 흐름이 활발하지 않아요. 그래서 나무에 불을 붙여서 집 안을 따뜻하게 했던 시기에는 집에 연기가 잘 ㉠ 빠지지 않았고, '연기가 굴뚝으로 잘 안 빠지면 비'라는 속담이 생긴 것이에요. '밥알이 밥그릇에서 잘 떨어지면 비'라는 속담은 흐린 날에 습도가 높아져 밥알이 그릇에서 잘 떨어진다고 해서 생긴 것이에요. '아기가 칭얼대면 비'라는 속담도 있는데 어린아이들은 어른보다 적응력이 떨어져 날씨 변화에 예민하기 때문에 생긴 것이에요.

**마** 비는 빗방울의 크기와 양에 따라 여우비와 이슬비, 가랑비, 소나기, 장대비, 폭우 등으로 나뉘어요. 그중 여름에 많이 내리는 소나기는 타는 듯한 더위를 잠시 식혀 주지만, 미처 우산을 준비하지 못한 사람들의 옷을 젖게 만들기도 해요.



**1.** 중심 낱말 '비'를 넣어 이 글의 중심 내용을 한 문장으로 써 봅시다.

1호에서 배웠던 중심 내용 찾는 방법을 떠올려 보세요.

**2.** 다음 밑줄 친 낱말이 ㉠과 다른 뜻으로 쓰인 것은 무엇인가요?

**빠지다** 1. 속에 있는 액체나 기체 또는 냄새 등이 밖으로 새어 나가거나 흘러 나가다.
2. 물이나 구덩이 등의 속으로 떨어져 잠기거나 잠겨 들어가다.

① 김이 빠진 콜라는 맛이 없어요.
② 축구공에 구멍이 나서 바람이 전부 빠졌어요.
③ 냄새를 빠지게 하기 위해 창문을 전부 열어 놓았어요.
④ 물에 빠졌을 때는 몸을 자꾸 움직이지 말고 가만히 있어야 해요.
⑤ 동생이 던진 돌에 항아리가 깨져서 담아둔 물이 전부 빠지고 있어요.

개념 활용

**3.** 이 글을 읽고 추론한 것으로 옳지 않은 것은 무엇인가요?

① 어른은 어린아이들보다 적응력이 높다.
② 농사를 짓고 사는 사람들에게 비는 더없이 소중한 존재였다.
③ 집 안과 밖의 온도 차이가 크면 공기의 흐름이 활발하지 않다.
④ 지렁이와 종달새의 행동을 관찰하면 비가 올지 안 올지를 알 수 있다.
⑤ 옛날 우리나라 사람들은 죄인을 풀어 주면 임금이 덕을 쌓을 수 있다고 생각했다.

## 독독한 풀이 ②

### 별 이름 붙이기

가 어릴 때 밤하늘을 수놓은 별들을 구경하다 그중 하나를 자기 별이라고 우겼던 기억이 있나요? 우리는 태양과 달을 빼고 하늘에 보이는 모든 천체를 '별'이라고 불러요. 하지만 밤하늘을 올려다보았을 때 볼 수 있는 반짝이는 천체가 모두 별은 아니에요. 우리가 행성이라고 부르는 화성, 목성 등도 하늘에서 반짝이지요. 하지만 행성은 별이 아니에요. 별의 가장 큰 특징은 스스로 빛을 내는 것인데, 행성은 스스로 빛을 내지 못하고 태양광을 반사해서 밝게 빛나 보이는 것이에요.

나 우리는 밤하늘에 무수히 많은 별이 있다고 표현하지만 실제로 볼 수 있는 별은 약 6천개밖에 되지 않아요. 그것도 아주 맑은 날 주위에 빛이 거의 없는 시골에서나 볼 수 있어요. 주위가 밝은 도시에서 별이 잘 보이지 않아요.

다 사람에게 이름이 있듯 밤하늘을 장식하고 있는 별들에게도 언제부터인가 하나둘 이름이 생겨났어요. 별의 이름은 그 별을 발견한 사람이 이름을 붙이는 게 원칙이지만 주로 별들의 위치와 관련된 이름이 많아요. 힘센 사냥꾼의 모습을 한 오리온자리에서 사냥꾼의 겨드랑이 밑쯤에 위치한 별에는 '겨드랑이'라는 뜻의 '베텔게우스'라는 이름을, 무릎에 위치한 별에는 '무릎'이라는 뜻의 '리겔'이라는 이름을 붙였어요. 별의 성질에 따라 이름을 붙인 것도 있는데, 큰개자리의 가장 밝은 별은 반짝이는 빛을 낸다고 해서 '불에 탄 것'이라는 의미의 '시리우스'란 이름을 붙였어요. 물론 아무 상관없는 이름이 붙은 경우도 많아요.

라 나라마다, 지역마다 부르는 고유한 별 이름도 있어요. 우리나라를 비롯한 동양에서는 거문고자리의 가장 밝은 별 베가를 직녀성이라고 불러요. 그리고 독수리자리의 가장 밝은 별 알타이르를 견우성이라고 부르지요. 또 북극성, 북두칠성, 노인성, 좀생이별 등 아직까지 전통적인 별자리와 별 이름을 사용하기도 해요. 2015년도에 우리나라 천문학자가 발견한 별과 행성에 '백두', '한라'라는 이름을 붙이기도 했어요.



(출처: 한국천문연구원)



**1.** 아래 뜻을 가진 낱말을 가~나에서 찾아 써 봅시다.

- _____ : 헤아릴 수 없이.
- _____ : 자신의 힘으로.

**2.** 행성이 별이 아닌 까닭을 찾아 밑줄 그어 봅시다.

개념 활용

**3.** 이 글을 읽고 알맞게 추론한 것은 무엇인가요?

① 목성은 스스로 빛을 낸다.
② 별의 이름은 모든 나라에서 똑같이 부른다.
③ 실제로 하늘에 떠 있는 별은 6천 개보다 적다.
④ 별을 잘 관찰하려면 주변이 밝은 곳으로 가야 한다.
⑤ 오리온자리에는 '베텔게우스'와 '리겔'이라는 별이 포함되어 있다.

개념 활용

**4.** 〈자료〉를 읽고 이 글을 잘못 이해한 학생은 누구인가요?

> **〈자료〉** 별자리는 하늘의 별들을 찾아내기 쉽게 몇 개씩 이어서 그 형태에 동물, 물건, 신화 속의 인물 등의 이름을 붙여 놓은 것을 말한다. 지구는 공전과 자전을 계속하기 때문에 계절과 시간, 위치마다 보이는 별자리의 종류와 모습이 다르다.

① 원영: 거문고자리는 우리나라에서만 보이는 별자리예요.
② 유진: 우리나라 밤하늘을 보면 계절마다 좀생이별의 위치가 달라져요.
③ 이서: 우리나라에서는 북두칠성이 보일 때 다른 나라에서는 안 보일 수도 있어요.
④ 지원: 독수리자리는 견우성을 포함한 별을 이은 형태에 동물 이름을 붙인 것이에요.
⑤ 나경: 다와 라 문단에서 동물이나 물건, 인물의 이름을 붙인 별자리를 찾을 수 있어요.

## 똑독한 확장

● 다음 초등학교 〈과학〉 교과서 내용을 읽고 물음에 답해 봅시다.

공기가 대륙이나 바다와 같은 넓은 장소에 오랫동안 머물면 온도와 습도 등의 *성질이 지표면과 비슷한 큰 공기 덩어리가 됩니다. 공기 덩어리는 주변 지역의 온도와 습도에 *영향을 줍니다.

우리나라는 주변 공기 덩어리의 영향을 받아 계절별 날씨의 특징이 뚜렷하게 나타납니다.

봄, 가을은 온도가 높고 습도가 낮은 공기 덩어리의 영향으로 날씨가 따뜻하고 건조합니다.

여름은 온도와 습도가 모두 높은 공기 덩어리의 영향으로 날씨가 덥고 습합니다.

겨울은 온도와 습도가 모두 낮은 공기 덩어리의 영향으로 날씨가 춥고 건조합니다.

**어휘 풀이**

*성질(性 성품 성, 質 바탕 질): 사물이나 현상이 가지고 있는 고유한 특성.
*영향(影 그림자 영, 響 소리 울릴 향): 어떤 사물의 효과나 작용이 다른 것에 미치는 일.



**1.** 각 계절의 날씨 특징을 정리하고 계절별 필요한 물건을 소개하여 봅시다.



계절별 날씨의 특징을 참고하여 어떤 물건이 필요할지 생각해 보세요.

조건
1. 날씨 특징에서 필요한 물건을 추론할 것.
2. 띄어쓰기 포함 100자 이상 200자 이내로 작성할 것.

15
30
60
90
120
150
180
210

13 숲에 담긴 옛 어른의 지혜 • 82
#숲 #미생물 #정화

14 바닷물이 파랗게 보이는 까닭은? • 88
#해역 #반사 #박테리아

15 가장 오래된 소리 없는 언어 • 94
#냄새 #의사 교환 #동물

16 3일은 춥고 4일은 따뜻하다? • 100
#삼한사온 #응결 #증발

17 위아래로 움직이는 고속도로 • 106
#엘리베이터 #빌딩 #오티스

18 대폭발로 팽창하는 우주 • 112
#빅뱅 이론 #대폭발 #팽창

19 생명을 가진 지구 • 118
#온실 효과 #자정 #자생

03

# 설명 방법 파악하기 2

비교·대조·인과·분석

필독서 76~111, 142~153쪽

⑫ 쓰임새가 많은 거미
⑬ 숲에 담긴 옛 어른의 지혜
⑭ 바닷물이 파랗게 보이는 까닭은?
⑮ 가장 오래된 소리 없는 언어
⑯ 3일은 춥고 4일은 따뜻하다?
⑰ 위아래로 움직이는 고속도로
㉓ 우유 맛을 변하게 하는 전기 현상
㉔ 찰흙 속의 은






## = 설명 방법 중 '비교', '대조', '인과', '분석'이란?

**비교**는 둘 이상의 대상을 견주어 공통점을 드러내어 설명하는 방법이고 **대조**는 둘 이상의 대상을 견주어 차이점을 드러내어 설명하는 방법을 말해요. 그리고 **인과**는 원인과 결과를 중심으로 설명하는 방법, **분석**은 하나의 대상을 몇 개의 부분이나 구성 요소로 나누어 설명하는 방법을 말해요.

모두 대상이나 상황을 **효과적으로 설명하여 읽는 사람의 이해를 돕기 위해 사용**되지요. 문장이나 문단뿐만 아니라 글 전체에 사용되기도 하고, 하나의 문장에 두 가지 이상의 설명 방법이 사용되기도 해요.

## '비교', '대조', '인과', '분석'은 이렇게 살펴봐요!

**01** 설명할 때 나오는 **표현**을 파악합니다.

- 비교를 나타내는 문장은 '모두', '전부', '~처럼' '~와 같이', '~와 ~은 ~이다' 등의 표현을 사용해요.
- 대조를 나타내는 문장은 '하지만', '반면', '~와 달리', '~은 ~이고, ~은 ~이다' 등의 표현을 사용해요.
- 인과를 나타내는 문장은 '~해서', '~로 인해', '~ 때문에' 등의 표현을 사용해요.
- 분석을 나타내는 문장은 '구성된다', '~로 이루어져 있다' 등의 표현을 사용해요.

**02** 다음과 같이 표시해 두면 설명의 **대상**이 되는 것을 정확하게 알 수 있습니다.

- 비교와 대조가 사용된 문장에서는 그 대상을 모두 찾아 ○ 표시를 해요.
- 인과가 사용된 문장에서는 원인과 결과를 찾아 각각 밑줄을 긋고 → 표시를 해요.
- 분석이 사용된 문장에서는 대상에 □ 표시, 부분이나 구성 요소에는 (  ) 표시를 해요.

**잠깐!** 글에서 설명하는 가장 중요한 대상, 즉 중심 낱말에는 ☆과 같은 특별한 표시를 해 두면 좋아요.

다음 장에서 똑똑한 이해를 학습하기 전, 전략을 떠올리며 필독서의 ⑯, ⑰, ⑱번 글을 다시 읽어 보세요.

## 똑독한 이해

- **'알루미늄'과 '철'을 설명하면서 비교와 대조를 사용했습니다.**

비교 공통점을 밝혀 설명하고 있습니다.

대조 차이점을 밝혀 설명하고 있습니다.

> 알루미늄도 철처럼 녹이 슬어요. 하지만 녹이 슬면 검붉은 가루가 일어나는 철과는 달리, 알루미늄은 표면에 단단한 막이 형성되어 부식을 막아 줘요.
>
> – 〈㉘ 찰흙 속의 온〉(150~151쪽) 중 –



이 글 전체를 읽어 보면 중심 낱말이 '알루미늄'이라는 것을 알 수 있어요! 이런 경우 알루미늄 옆에 ☆표시를 해 두면 좋아요.

- **우리나라 겨울 날씨**에 대해 설명하며 인과를 사용했습니다.

> 결과 우리나라 겨울의 추운 까닭은 시베리아에서 발생해 이동한 공기 덩어리인 대륙성 고기압 때문이에요. 원인
>
> – 〈⑮ 3일은 춥고 4일은 따뜻하다?〉(101쪽) 중 –

- 다음은 아르키메데스가 만든 엘리베이터의 작동 원리를 설명하고 있습니다. 이 엘리베이터는 **둥근 통, 축, 굵은 끈, 다른 둥근 통**으로 되어 있음을 알 수 있습니다.

> 기원전 230년경 고대 그리스 과학자 아르키메데스는 밧줄과 도르래를 사용해 단순한 형태의 엘리베이터를 만들었어요. 아르키메데스는 (둥근 통 한가운데 축을 만들고 굵은 끈을 연결하여 다른 둥근 통을 매달아) 동물이나 사람이 축을 돌리면 위아래로 통이 움직이도록 했어요.
>
> – 〈⑰ 위아래로 움직이는 고속도로〉(108쪽) 중 –

분석 구성 요소를 추론할 수 있습니다.

## 연필 들고, 샅샅이 책 속으로!

**1.** 〈⑭ 바닷물이 파랗게 보이는 까닭은?〉 90~91쪽을 읽고 아래 빈칸에 알맞은 설명 방법을 써 봅시다.

- '바닷물이 파랗게 보이는 까닭'과 '하늘이 파랗게 보이는 원리'에 대해 ㉠ _____ 을/를 사용하여 설명하였다.
- '대서양 바다의 색깔'과 '육지에서 멀리 떨어진 바다 한가운데의 색깔'에 대해 ㉡ _____ 을/를 사용하여 설명하였다.

**2.** 〈㉓ 우유 맛을 변하게 하는 전기 현상〉142~143쪽에 있는 아래 문단은 어떤 설명 방법을 사용하였는지 말해 봅시다.

> 한마디로 말하면 번개와 천둥은 전기 때문에 일어나요. 전기에는 양전기(+)와 음전기(-)가 있는데, 이 두 전기는 서로 밀거나 끌어당기는 성질을 가지고 있어요. 자연히 전기량이 많고 가까울수록 그 힘이 세져요. 이때 전기의 양이 계속 많아지다가, 전기가 한꺼번에 흐르면서 빛과 소리가 나며 번개와 천둥이 되는 것이에요.

## 똑독한 풀이 ①

### 쓰임새가 많은 거미

가 스파이가 나오는 영화에 가끔 등장하는 단역 배우 중에는 독거미가 있어요. 상대를 독으로 죽이는 킬러 역할을 주로 맡는 모습 때문에 인간에게 해로운 동물로 여겨지기도 해요. 하지만 수만 종의 거미들 중에서 독거미는 몇 종류 없고 대부분 사람에게 ㉠ 해롭지 않아요.

나 거미는 8개의 다리를 가지고 있어요. 다리에는 거미줄에 먹이가 걸렸을 때 잘 감지할 수 있도록 아주 ㉡ 가는 털이 나 있고 발에서는 ㉢ 특수한 기름 성분이 나와서 자기 자신이 거미줄에 달라붙지 않게 해 줘요. 거미의 몸통은 머리 가슴과 배 부분으로 되어 있는데 배의 끝부분에서 점액이 나와 거미줄을 만들어요.

다 거미는 보통 허물을 7~8번 벗으며 자라는데, 허물을 벗는 과정에서 다리가 떨어지면 다시 새로운 다리가 자라기도 해요. 이렇게 어른이 된 거미의 몸길이는 1밀리미터에서 9센티미터 정도로 다양한데, 미국에 주로 사는 타란툴라라는 독거미는 길이가 9센티미터, 폭이 20센티미터로 세계에서 가장 큰 거미로 알려져 있어요.

라 타란툴라보다 독성이 강한 거미로는 검은과부거미가 있는데, 검은과부는 수컷 거미를 잡아먹는 성질 때문에 ㉣ 붙은 이름이에요. 검은과부거미는 배 부분에 물시계 모양의 붉거나 노란 반점이 있어 쉽게 ㉤ 구별할 수 있어요. 한때 미국에서는 이 검은과부거미에게 물려 1년에 10명 정도 목숨을 잃었다고 해요.

마 이렇게 인간에게 해를 입히는 거미도 있지만, 일상생활에서 많은 도움을 주는 거미도 있어요. 뉴기니에 사는 사람 중에는 거미줄로 그물을 만들어 1.5킬로그램이나 되는 물고기를 잡기도 하고, 호주에서는 거미줄을 꽈배기처럼 꼬아서 낚시의 미끼로 사용했다고 해요. 1710년 영국에서는 거미줄로 양말을 만들기도 했어요. 그리고 우리나라에서는 기억이 흐릿한 부모님의 옷 속에 거미줄을 넣어 두면 기억력이 도망가려다가 잡힌다는 얘기가 전해져요.

바 옛날부터 계속된 활발한 연구로 합성 거미줄이 낙하산 끈이나 보온복, 방탄조끼를 만드는 데 이용되고, 수술할 때 상처를 꿰매는 실로 쓰이기도 하는 등 거미는 우리 생활에 큰 도움을 줘요.

**1.** 밑줄 친 ㉠~㉤을 다른 낱말로 바꾸어 쓸 때 적절하지 못한 것을 고르세요.

① ㉠ 유익하지
② ㉡ 가느다란
③ ㉢ 특별한
④ ㉣ 생긴
⑤ ㉤ 식별할

개념 활용

**2.** 이 글에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르세요.

① 이 글의 중심 낱말은 '거미'이다.
② 글쓴이는 '거미'에 대해 긍정적으로 바라보고 있다.
③ 나 문단에서는 분석을 사용하여 거미에 대해 설명하고 있다.
④ 다 문단에서는 인과를 사용하여 거미가 허물을 벗는 까닭을 설명하고 있다.
⑤ 라~마 문단에서는 대조를 사용하여 거미가 인간에게 미치는 영향을 설명하고 있다.

**3.** 아래 문장이 글의 내용과 같으면 ○, 다르면 ×, 글을 읽고 알 수 없는 것이면 △표 하여 봅시다.

- 타란툴라는 세계에서 가장 큰 거미로 알려져 있다. ☐
- 거미줄로 그물을 만드는 것은 불가능하다. ☐
- 독을 가지지 않은 거미가 독을 가진 거미보다 훨씬 많다. ☐
- 전 세계에서 가장 작은 거미는 미국에 주로 살고 있다. ☐

## 똑독한 풀이 ②

### 가장 오래된 소리 없는 언어

가 과학자들은 냄새를 세계에서 가장 오래된 언어이자 소리 없는 언어라 해요. 그 까닭은 대부분의 생물들이 선사 시대부터 의사 교환을 위해 주로 후각을 사용해 왔기 때문이에요.

나 동물에게 있어서 냄새는 자신이 어떤 동물인지를 보여 주는 동시에 내 영역과 소유를 나타내는 수단이기도 해요. ㉠ 개나 늑대는 자기 영역의 경계선 주변에 소변을 눠 냄새가 나도록 해요. 또한 냄새는 번식에도 영향을 미쳐요. 암컷 매미나방은 봄철에 짝짓기 할 준비가 되었다는 것을 알리기 위해 냄새를 풍겨요. 그러면 그 냄새는 멀리 떨어진 수컷 매미나방에게 전해져 암컷에게로 날아오게 하지요.

다 냄새는 사람에게도 영향을 미쳐요. 특히 레몬 냄새는 사람의 마음을 편안하게 하고 물건을 사고 싶게 만든다고 해요. 또한 집에서 케이크 굽는 냄새가 나면 집에 들어왔을 때 편안함을 느낀다고 해요. 그래서 ㉡ 쇼핑몰의 레스토랑에서 손님들을 끌 목적으로 멀리서도 맛있는 음식 냄새가 나도록 하지요. 그 밖에도 옷이나 타이어, 필기도구, 장난감 등에도 냄새를 풍기게 하는 경우가 많아요.

라 사람마다 냄새를 맡을 수 있는 정도와 구별할 수 있는 정도가 다르지만 1만 가지 이상의 냄새를 구별할 수 있어요. 사람마다 좋아하는 냄새는 다르지만 많은 사람이 두루 좋아하는 냄새가 있어요. 이는 나라와 문화에 상관없이 나타나요. 영국 옥스퍼드대학교와 스웨덴 카롤린스카연구소에서는 문화권과 생활 환경이 다른 전 세계 9개의 지역을 골라 사람들이 공통적으로 좋아하는 냄새를 조사했어요. 그 결과 1위는 바닐라 향, 2위는 복숭아 향, 3위는 라벤더 향이 꼽혔어요. 가장 불쾌한 냄새로는 땀에 젖은 발냄새가 꼽혔고, 그 밖에도 마늘과 썩은 생선 냄새가 순위에 올랐다고 해요.

마 ㉢ 동물은 사람에 비해 냄새를 잘 맡아요. 유럽의 양을 지키는 개의 콧속에는 냄새를 맡는 세포가 무려 2억 2천만 개나 있는데, 인간보다 44배나 많아요. 물고기도 냄새를 맡을 수 있어요. 상어는 '바다의 사냥개'로 불릴 만큼 냄새를 잘 맡아요. 수백 미터나 떨어져 있는 먹잇감의 피 냄새를 맡고 찾아오지요. 연어가 드넓은 바다와 꼬불꼬불한 강물을 지나 태어난 곳으로 돌아가는 것도 고향의 냄새를 기억해서라는 주장이 있어요.

**1.** 뜻을 읽고 알맞은 낱말을 글에서 찾아 써 봅시다.

ㅅ ㄷ : 어떤 목적을 이루기 위한 방법. 또는 그 도구.

ㅁ ㅈ : 실현하려고 하는 일이나 나아가는 방향.

ㄱ ㅎ : 자기가 태어나서 자란 곳.

**2.** 각 문단의 중심 내용을 정리한 것으로 옳지 않은 것은 무엇인가요?

① 가: 냄새는 생물들이 아주 오래전부터 사용한 언어이다.
② 나: 동물들은 영역과 소유, 번식에 냄새를 사용한다.
③ 다: 사람은 동물보다 냄새의 영향을 받지 않는다.
④ 라: 사람들은 두루 좋아하거나 싫어하는 냄새가 비슷하다.
⑤ 마: 동물은 사람보다 냄새를 훨씬 잘 맡고 이를 활용해서 산다.

**3.** 냄새가 동물에게 미치는 영향과 사람에게 미치는 영향을 한 가지씩 말하여 봅시다.

개념 활용

**4.** ㉠~㉢문장 중 '인과'가 사용된 것을 찾아 기호를 써 봅시다.

● 다음 초등학교 〈과학〉 교과서 내용을 읽고 물음에 답해 봅시다.

식물의 잎은 대부분 초록색입니다. 잎은 잎몸과 잎자루로 이루어져 있으며, 잎몸에는 잎맥이 있습니다.

잎의 표면을 현미경으로 보면 작은 구멍인 기공을 볼 수 있습니다. 잎에 도달한 물은 기공을 통해 식물 밖으로 나갑니다. 이와 같은 현상을 증산 *작용이라고 합니다.

증산 작용은 뿌리에서 흡수된 물이 잎에 도달하도록 도와주고 식물의 온도를 조절하는 역할을 합니다.

동물은 다른 생물을 먹어 양분을 얻지만, 식물은 살아가는 데 필요한 양분을 스스로 만듭니다. 식물이 빛, 물, 이산화 탄소를 이용해 양분을 만드는 작용을 광합성이라고 합니다.

광합성은 주로 식물의 잎에서 일어납니다. 잎에서 만들어진 양분은 줄기를 통해 뿌리, 꽃 등 식물 곳곳으로 이동합니다. 식물은 양분을 자라는 데 사용하거나 저장하기도 합니다.

어휘 풀이

* 작용(作 지을 작, 用 쓸 용): 어떠한 현상을 일으키거나 영향을 미침.



**1.** 잎의 구조를 설명하고, 식물에게 잎이 중요한 까닭을 서술하여 봅시다.



잎이 어떤 역할을 하는지 생각해 보세요.

조건

1. '비교', '대조', '인과', '분석' 중 두 가지 이상의 설명 방법을 사용할 것.
2. 띄어쓰기 포함 100자 이상 200자 이내로 작성할 것.

15
30
60
90
120
150
180
210

20 보호해야 할 두 얼굴의 야누스 • 124
#오존 #성층권 #공해

21 우연한 발견, 유리 • 130
#유리 #강화유리 #셀룰로이드

22 제4의 물질 상태, 플라스마 • 136
#플라스마 #형광등 #네온사인

23 우유 맛을 변하게 하는 전기 현상 • 142
#번개 #벼락 #피뢰침

24 찰흙 속의 은 • 148
#알루미늄 #흙 #혼합물

25 에디슨 보다 한발 앞선 과학자, 니콜라 테슬라 • 154
#테슬라 #교류 전기 #인공 번개

부록 문해력의 시작, 어휘력



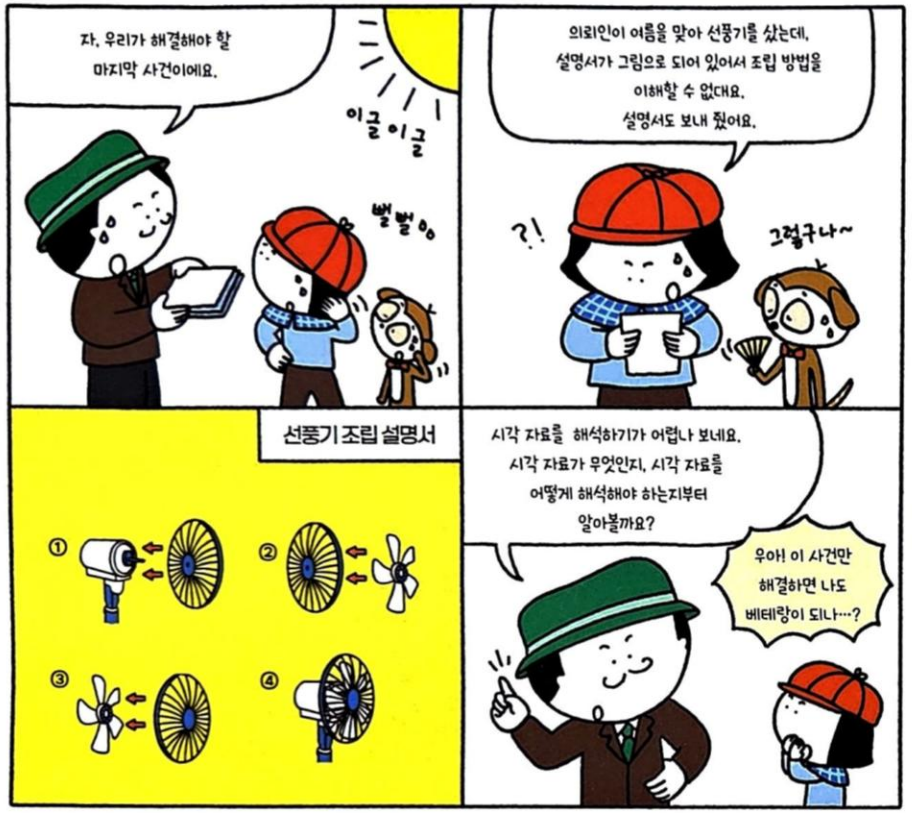
04

# 시각 자료 해석하기

**필독서 112~141, 154~159쪽**

⑱ 대폭발로 팽창하는 우주
⑲ 생명을 가진 지구
⑳ 보호해야 할 두 얼굴의 야누스
㉑ 우연한 발견, 유리
㉒ 제4의 물질 상태, 플라스마
㉕ 에디슨보다 한발 앞선 과학자, 니콜라 테슬라






## '시각 자료'란?

시각 자료는 **글의 내용을 이해하는 데 도움이 되는 눈으로 보는 자료**를 뜻해요. 시각 자료의 종류에는 표와 그래프, 사진, 그림 등이 있어요.

**표와 그래프**는 여러 대상의 공통점과 차이점을 비교하거나, 시간의 흐름에 따른 변화를 표현할 때 사용해요. **사진**은 대상의 정확한 생김새를 드러낼 때 활용하죠. **그림**은 도형이나 선을 활용하여 과학적 원리나 어떤 현상이 이루어지는 과정 혹은 구성 요소를 보여 줄 때 사용합니다.

## '시각 자료'는 이렇게 해석해요!

**01** 먼저, 글에 쓰인 **시각 자료의 종류**를 파악합니다.

- 표는 어떤 내용을 정해진 방식으로 보기 쉽게 나타낸 것이에요.
- 그래프는 수나 양을 한눈에 알아보기 쉽게 막대나 선으로 나타낸 것이죠. 그래프의 종류에는 막대그래프, 꺾은선그래프, 원그래프 등이 있어요.

> 잠깐! 여러 대상을 비교할 때는 막대그래프, 시간의 흐름에 따른 대상의 변화를 나타낼 때는 꺾은선그래프, 대상이 차지하는 비중을 강조할 때는 원그래프를 사용해요.

- 특정 부분을 강조하거나 대상의 정확한 생김새를 드러낼 때 쓰는 사진과 그림도 있지요.

**02** 시각 자료의 **핵심 정보**를 파악하고 글의 내용과 어떻게 연결되는지 생각합니다.

- 표와 그래프의 핵심 정보를 파악할 때는 가로, 세로 칸의 기준이 무엇인지 정리하고, 구체적인 수치나 정보에 ○ 표시를 하며 읽어요.
- 그림이 글의 세부 내용과 어떻게 연결되는지 메모하면서 읽어요.

**03** 시각 자료를 활용한 **의도**를 파악합니다.

- 정보를 보충하기 위해 사용했는지, 주장을 강조하기 위해 사용했는지 따져요.
- 글쓴이의 의도를 드러내는 데 적절한 시각 자료인지 생각해 보아요.

**04** 시각 자료의 **출처**를 믿을 수 있는지 생각합니다.

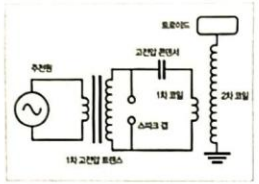
- 권위 있는 기관에서 찾았거나 전문가가 제시한 자료인지 확인해요.
- 다른 자료와 비교하여 틀린 내용은 없는지, 왜곡되지 않았는지 검토해 보아요.

다음 장에서 똑독한 이해를 학습하기 전, 전략을 떠올리며 필독서의 ⑧, ⑨번 글을 다시 읽어 보세요.

## 똑독한 이해

- '테슬라 코일'에 대해 설명하기 위해 회로 '**그림**'을 **시각 자료**로 활용했습니다.

> 그는 전기 에너지를 힘으로 바꾸는 모터나 지진 발생기 등 당시로서는 파격적인 발명품을 만들었어요. 35세에 만든 '테슬라 코일'은 고압 전원을 만들 때 쓰였는데, 이를 이용해 처음으로 길이가 40미터 정도 되는 인공 번개까지 만들었다고 해요.
>
> – 〈㉘ 에디슨보다 한발 앞선 과학자, 니콜라 테슬라〉(155, 157쪽) 중 –




그림을 통해 테슬라가 만든 '테슬라 코일'의 모습을 구체적으로 알 수 있어요!

- 우주 대폭발 '**사진**'을 **시각 자료**로 활용하여 '빅뱅 이론'에 대한 정보를 설명했습니다. 그런데 두 번째 문단을 통해 '빅뱅 이론'의 핵심 내용들이 실제 관측 사실과 일치하지 않는 부분이 있다는 점을 알 수 있습니다. 따라서 시각 자료를 해석할 때는 **그 내용을 믿을 수 있는지, 적절한지** 잘 살펴봐야 합니다.



> 빅뱅 이론이란 우주가 초기부터 지금에 이르기까지 끊임없이 대폭발을 거듭하면서 팽창해 왔다는 학설이에요.
>
> 하지만 빅뱅 이론에 대해 반론을 제기하는 과학자도 많아요. 실제로 빅뱅 이론의 핵심적인 내용들이 관측 사실과 일치하지 않아 의문점을 안고 있기에 신기루에 불과하다고 주장하는 것이죠.
>
> – 〈㉙ 대폭발로 팽창하는 우주〉(112~113, 114쪽) 중 –

## 연필 들고, 샅샅이 책 속으로!

**1.** 〈㉑ 우연한 발견, 유리〉 131~132쪽을 시각 자료인 '표'로 나타내고, 줄글로 설명했을 때와 시각 자료를 활용했을 때의 차이점을 말해 봅시다.

| 유리 종류 | 소다유리 | | | | 강화유리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용 용도 | | | | | |

**2.** 〈⑲ 생명을 가진 지구〉 118~119쪽을 읽고, 글에서 활용한 시각 자료가 적절한지 까닭을 들어 평가하여 봅시다.

글쓴이가 오른쪽 사진을 시각 자료로 활용한 의도를 먼저 짐작해 보아요!



## 똑독한 풀이 ①

### 보호해야 할 두 얼굴의 야누스

**가** 매년 9월 16일은 1994년 유엔에서 정한 세계 오존층 보호의 날이에요. 우리가 보호해야 할 오존은 두 얼굴을 가진 야누스라고도 불리는데, 그 까닭은 오존이 인간 생활에 미치는 상반된 모습 때문이에요. 우리에게 이로움을 주는 오존에는 성층권의 오존층과 숲속이나 바닷가에서 만들어지는 오존이 있어요.

**나** 지구 표면에서 약 25킬로미터 위에 위치한 오존층은 해로운 자외선을 차단하고 우리에게 이로운 빛만을 통과시키는 천연 필터와 같은 역할을 해요. 만약 이 오존층이 사라진다면 인간은 피부암이나 백내장과 같은 병에 걸리기 쉽고, 전염병에 대한 저항력마저 잃게 된다고 해요. 그뿐만 아니라 바다에서는 식물성 플랑크톤이 잘 자라지 못하고, 육지에서는 개구리와 같은 동물과 농작물이 피해를 보아요.

**다** 예전에는 오존층을 파괴하는 주요 원인으로 프레온 가스라고 불리는 염화 불화 탄소를 꼽았어요. 프레온 가스는 스프레이나 냉장고, 자동차, 에어컨 등에 사용되었는데, 프레온 가스에서 분해되어 나온 염소 원자로 인해 오존층에 구멍이 났다고 해요. 프레온 가스가 오존층을 파괴한다는 것이 알려진 후 현재는 거의 사용되지 않지만, 각종 공기를 오염시키는 물질들이 여전히 오존층을 파괴하고 있어요. 오존이 1퍼센트 감소하면 자외선의 양이 2퍼센트 증가하게 된다고 해요. 이렇게 우리 지구상에 없어서는 안 될 성층권의 오존층처럼 바닷가나 숲속에서 생성되는 오존도 사람에게 이로운 물질로 구분이 되어요. 그래서 숲속에 가면 오존 덕분에 상쾌한 기분을 느낄 수 있지요.

**라** 우리에게 유용한 오존이지만 공해로 발생하는 오존은 인간뿐만 아니라 동식물에게도 나쁜 영향을 줘요. 공해로 발생하는 오존은 주로 자동차의 배기가스가 원인인데, 이 오존은 자연에서 생기는 오존과는 달리 생물에게 매우 해로워요. 오존에 오랫동안 노출되면 기침이 나오면서, 가슴이 답답해지고, 폐에 염증이 생기기도 하며, 심할 경우 기절할 수도 있어요. 그래서 대도시에서 오존 주의보가 내려질 경우에는 되도록 외출하지 않고 자가용보다는 대중교통을 이용하는 것이 바람직해요. 다행히 최근에는 대기를 오염시키는 물질을 줄이기 위한 노력을 하고 있다고 해요. 공해로 발생하는 오존이 많이 줄어들수록 오존층의 구멍도 작아질 수 있어요.

**1.** 이 글을 통해 알 수 있는 '오존'의 특징이 <u>아닌</u> 것은 무엇인가요?

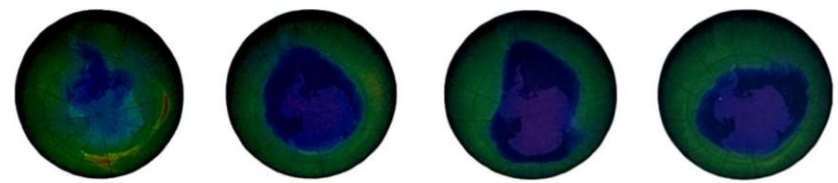
① 자연에서 만들어지는 오존은 인간에게 이롭다.
② 프레온 가스는 오존층을 파괴하는 주요 원인이다.
③ 성층권의 오존층은 자외선을 차단하는 역할을 한다.
④ 공해로 오존이 많이 발생할수록 오존층의 구멍이 커진다.
⑤ 공해로 발생한 오존은 동식물에게 아무 영향을 주지 않는다.

개념 활용

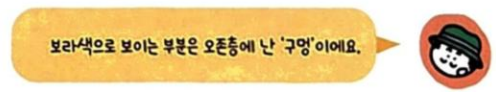
**2.** 다음 물음에 답해 봅시다.

**1)** 이 글의 시각 자료를 통해 알 수 있는 사실을 말해 보세요.

〈오존층 구멍의 크기 변화〉




(출처: 미국 항공 우주국 NASA)




**2)** 위 시각 자료를 해석하는 과정으로 적절하지 <u>않은</u> 것은 무엇인가요?

① 위성 사진이 글을 이해하는 데 도움이 돼.
② 시간의 흐름에 따른 오존층 구멍의 변화가 핵심 정보야.
③ 나 문단의 정보를 보충하기 위해 시각 자료를 활용한 것 같아.
④ 권위 있는 기관인 미국 항공 우주국(NASA)의 자료라 신뢰성이 높아.
⑤ 다른 자료와 비교하여 틀린 내용은 없는지 비판적으로 검토해 봐야겠어.

## 똑독한 풀이 ②

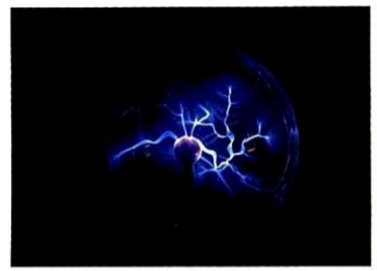
### 제4의 물질 상태, 플라스마

가 플라스마란 용어는 1928년 미국의 과학자 어빙 랭뮤어가 전기를 흐르게 할 때 생긴 (+)와 (-)의 성질을 가지게 된 기체에 처음 이름을 붙인 거예요. 물질의 상태는 물질을 이루는 알갱이가 얼마만큼 자유롭게 움직이는가로 설명할 수 있으며, 일반적으로 고체, 액체, 기체의 세 가지 상태로 나눌 수 있어요.

나 물질을 이루는 알갱이가 단단하게 결합되어 있는 얼음(고체)을 가열하면 알갱이들이 점점 쉽게 운동할 수 있는 물(액체)이 되고, 계속 가열하면 알갱이들이 더욱 자유롭게 움직일 수 있는 수증기(기체)가 되는 것이지요. 그런데 이때 다시 아주 높은 온도로 가열하면 알갱이들이 움직이다가 서로 세게 부딪쳐 알갱이를 이루는 아주 작은 알갱이들이 떨어져 나가 건전지의 (+)극, (-)극 같은 성질을 띠게 되는데, 이것을 제4의 물질 상태인 플라스마라고 해요.

다 플라스마는 매우 높은 온도의 기체와 비슷하지만 전기를 띤다는 점에서 달라요. 높은 온도에서 (+)와 (-)의 성질을 갖게 된 기체 상태의 플라스마는 자석처럼 서로 끌어당기거나 밀면서 여러 가지 성질이 나타나게 되지요. 일상생활에서 플라스마를 찾기란 쉽지 않지만 우주 전체를 생각하면 가장 흔한 상태이기도 해요. 우주의 99퍼센트가 플라스마 상태라고 생각될 정도로 별의 내부나 별을 둘러싼 주변의 기체, 별과 별 사이의 공간을 채우고 있는 기체도 플라스마 상태라고 해요. 북극 지방의 오로라 현상도 플라스마 상태에서 발생한 것이에요.

라 플라스마 상태를 우리 생활에서 이용하는 예로는 형광등이 있어요. 형광등 안에는 수은이 채워져 있는데, 여기에 전기를 흐르게 하면 수은을 이루고 있는 알갱이가 (+)와 (-)의 성질을 띠며 플라스마 상태가 되고 이때 전기가 흐르며 형광등 안쪽에 바른 물질에서 빛이 나는 것이에요. 그리고 밤거리를 번쩍번쩍 빛나게 하는 네온사인도 같은 원리로 플라스마 상태에서 다양한 불빛을 내요. 이외에도 거리의 가로등과 레이저도 플라스마 상태를 이용한 거예요.



**1.** 이 글에서 답을 찾을 수 있는 내용이 아닌 것은 무엇인가요?

① 별과 별 사이의 기체는 어떤 상태인가요?

② 물질의 상태는 어떻게 구분할 수 있나요?

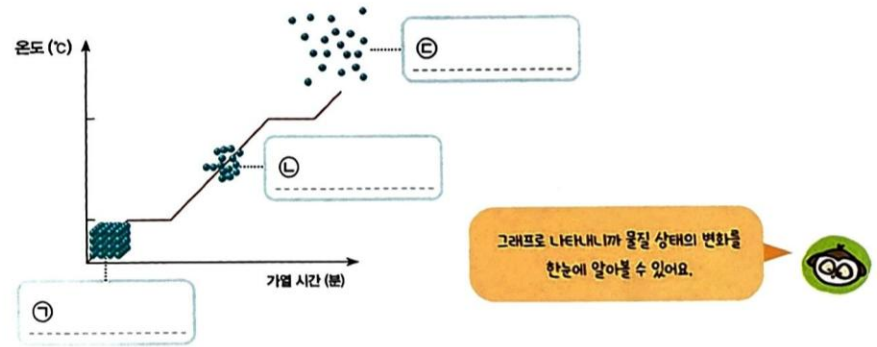
③ 플라스마라는 용어는 누가 이름을 붙인 건가요?

④ 액체가 기체로 상태가 변하는 현상을 뭐라고 부르나요?

⑤ 우리 생활에서 찾을 수 있는 플라스마 상태에는 어떤 것이 있나요?

개념 활용

**2.** 나 문단을 바탕으로 물질 상태의 변화를 그래프로 나타낼 때 빈칸에 들어갈 물질의 상태를 써 봅시다.




개념 활용

**3.** 이 글의 시각 자료로 활용하기에 적절하지 않은 것은 무엇인가요?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

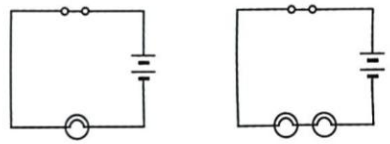
## 똑똑한 확장

• 다음 초등학교 〈과학〉 교과서 내용을 읽고 물음에 답해 봅시다.

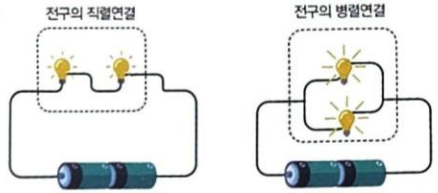
두 개 이상의 전구를 한 줄로 연결하는 방법을 전구의 직렬연결이라고 하고, 여러 줄에 한 개씩 연결하는 방법을 전구의 병렬연결이라고 합니다. 같은 전지와 전구를 사용하더라도 두 전구를 병렬연결한 전기 회로의 전구가 직렬연결한 전기회로의 전구보다 밝고, 전지가 빨리 닳습니다.

직렬연결한 전구 중에서 한 전구가 꺼지면 나머지 전구가 꺼지지만, 병렬연결한 전구 중에서 한 전구가 꺼져도 나머지 전구가 꺼지지 않습니다. 두 전구를 병렬연결할 때가 직렬연결할 때보다 전구가 더 밝아요.

가

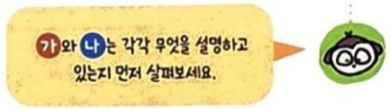


나






**1.** 전구를 연결하는 두 가지 방법을 설명하고, 글의 내용을 이해하는 데 적절한 시각 자료를 골라 그 까닭을 서술해 봅시다.




조건
1. 시각 자료는 가와 나 가운데 고를 것.
2. 띄어쓰기 포함 100자 이상 200자 이내로 작성할 것.

15
30
60
90
120
150
180
210